

Arquitectura de Software

Código: ARQUITECTURA-SOFTWARE-2025-B-G2 | **Período:** 2025-B | **Grupo:** G2

🎯 Objetivo General

Formar profesionales capaces de diseñar, evaluar y documentar arquitecturas de software robustas, escalables y mantenibles, aplicando patrones arquitectónicos y principios de diseño para sistemas de software complejos.

Descripción General

La **Arquitectura de Software** es una disciplina fundamental que se enfoca en el diseño de alto nivel de sistemas de software. Esta asignatura proporciona las bases teóricas y prácticas necesarias para crear soluciones arquitectónicas que satisfagan tanto los requisitos funcionales como los no funcionales de los sistemas modernos.

Lo que aprenderás

1 Patrones Arquitectónicos

Dominio de patrones como MVC, MVP, MVVM, Microservicios, Arquitectura por Capas, Hexagonal y Clean Architecture.

2 Diseño de Sistemas Escalables

Técnicas para diseñar sistemas que puedan crecer en funcionalidad y usuarios sin comprometer el rendimiento.

3 Evaluación de Arquitecturas

Métodos para analizar y evaluar la calidad de las arquitecturas mediante atributos de calidad como performance, seguridad y mantenibilidad.

4 Documentación Arquitectónica

Creación de documentos técnicos, diagramas UML, C4 Model y especificaciones que comuniquen efectivamente las decisiones arquitectónicas.

Temas Relevantes del Curso

- **Fundamentos de Arquitectura:** Conceptos básicos, estilos y vistas arquitectónicas
- **Patrones de Diseño:** Creacionales, estructurales y de comportamiento

- **Arquitecturas Distribuidas:** Microservicios, SOA, API Gateway
- **Atributos de Calidad:** Performance, Escalabilidad, Disponibilidad, Seguridad
- **Herramientas de Modelado:** UML, ArchiMate, C4 Model
- **DevOps y Arquitectura:** CI/CD, Containerización

⚠ Importancia en la Carrera

Esta asignatura es **fundamental** para cualquier profesional de sistemas que aspire a roles de liderazgo técnico. Un arquitecto de software bien formado puede reducir significativamente los costos de desarrollo y mantenimiento de proyectos complejos.

📁 Aplicaciones Profesionales

- **Arquitecto de Software Senior** - Diseño de sistemas empresariales complejos
- **Technical Lead** - Liderazgo técnico en equipos de desarrollo
- **Solutions Architect** - Consultoría en soluciones tecnológicas
- **Cloud Architect** - Diseño de infraestructuras en la nube
- **Enterprise Architect** - Alineación tecnológica con objetivos de negocio

Visualización: Arquitectura de Software

Ecosistema del Arquitecto de Software

Patrones de Diseño

ARQUITECTURA SOFTWARE

Atributos de Calidad

Documentación

Evaluación

🎯 **Resultado: Tech Leader / Solutions Architect**

Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA

Programa de Ingeniería de Sistemas | 2025-B